Signaux sonores et lumineux

Propagation du son, vitesse, fréquence et période, domaine audible, risques auditifs, propagation de la lumière, année-lumière, mesures de distance par écho

3e — Physique-chimie · chapitre 7 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Connaître les conditions de propagation du son et de la lumière et leurs vitesses.
— Calculer une fréquence à partir d'une période ; classer un son (audible, infrason, ultrason).
— Utiliser $d = v \times t$, en particulier pour un écho.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— Le **son** est une vibration qui se propage dans un milieu matériel (air, eau, solide), **pas dans le vide**. Vitesse : environ 340 m/s dans l'air, 1500 m/s dans l'eau, davantage dans les solides.
— **Fréquence** f (Hz) : nombre de vibrations par seconde ; $f = \dfrac{1}{T}$ (T : période en s). Audible : de 20 Hz à 20 000 Hz ; en dessous : **infrasons** ; au-dessus : **ultrasons**. Plus f est grande, plus le son est aigu.
— Un son trop fort ou trop long peut abîmer l'audition de façon définitive (protections, distance, durée limitée).
— La **lumière** se propage en ligne droite dans un milieu homogène, et aussi dans le vide, à $c = 3{,}0 \times 10^8$ m/s (300 000 km/s). **Année-lumière** : distance parcourue par la lumière en un an, environ $9{,}5 \times 10^{12}$ km.
— $d = v \times t$. Pour un **écho**, le signal fait l'aller-retour : $d = \dfrac{v \times t}{2}$.

MÉTHODE — calculer une distance par écho

1. Repérer la durée de l'aller-retour et la vitesse du signal dans le milieu

2. $d = \dfrac{v \times t}{2}$

Exemple. *Sonar : écho après* 0,4 s *dans l'eau :* $d = \frac{1500 \times 0{,}4}{2} = 300$ m.

MÉTHODE — calculer une fréquence

1. Convertir la période en secondes (1 ms = 0,001 s)

2. $f = \dfrac{1}{T}$ **; comparer à 20 Hz et à 20 000 Hz**

Exemple. $T = 4$ ms *:* $f = \frac{1}{0{,}004} = 250$ Hz*, son audible.*

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Écho : ne pas oublier de diviser par 2. Le son ne se propage pas dans le vide, la lumière si. Un son aigu a une fréquence **élevée**.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Classer : 50 Hz ; 15 000 Hz ; 30 000 Hz ; 10 Hz (audible grave, audible aigu, infrason, ultrason). niveau 1
2. La période d'un son vaut 2 ms. Calculer sa fréquence. niveau 1
3. On entend le tonnerre 3 s après avoir vu l'éclair. À quelle distance est l'orage ? niveau 1
4. Dans l'espace (vide), deux astronautes peuvent-ils s'entendre sans radio ? Se voir ? Justifier. niveau 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. Le sonar d'un bateau reçoit l'écho des ultrasons 0,8 s après leur émission. Profondeur du fond ($v = 1500$ m/s) ? niveau 2
6. Le Soleil est à $1{,}5 \times 10^8$ km de la Terre. Combien de temps met sa lumière pour nous parvenir ? niveau 2

7. Retrouver la valeur de l'année-lumière en km (une année $\approx 3{,}15 \times 10^7$ s). L'étoile Proxima du Centaure est à 4,2 années-lumière : distance en km ? NIVEAU 2

8. Une chauve-souris émet des sons de 50 kHz. L'être humain les entend-il ? Calculer leur période. NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type brevet (35 min)

9. En randonnée, Léo crie face à une falaise et entend l'écho 1,2 s plus tard. Vitesse du son dans l'air : 340 m/s. NIVEAU 3

a) Calculer la distance entre Léo et la falaise.

b) Un télémètre laser mesure la même distance. Calculer la durée de l'aller-retour de la lumière.

c) Le son du cri a une période de 4 ms. Calculer sa fréquence. Est-il audible ?

d) Le soir, Léo va à un concert très fort. Proposer deux précautions pour protéger son audition.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) Le son se propage plus vite que la lumière.

b) Un son de 25 000 Hz est audible par l'être humain.

c) La lumière met environ 8 min pour venir du Soleil.

d) Un son grave a une fréquence élevée.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Un ouvrier frappe un rail. Un enfant, l'oreille collée au rail, entend le choc deux fois : par le rail (5000 m/s) puis par l'air (340 m/s), avec 1,4 s d'écart. À quelle distance est l'ouvrier ?